

F

放射線肺炎

radiation pneumonitis

到達目標

- 放射線肺炎の臨床経過を説明できる
- 放射線肺炎の画像所見を説明できる
- 放射線肺炎の治療を説明できる

病因・病態・疫学

放射線治療の有害事象として起こる肺の炎症および線維化である¹⁾。急性期のものを放射線肺炎, 慢性期のものを放射線肺線維症と分類するが, 一連の経時的変化である。

a 線量と経過

i) 標準的放射線治療後の放射線肺障害

総線量 40 Gy 以上ではほぼ必発である。治療終了後 1~3 ヶ月で出現し, 3~4 ヶ月で著明となる。

ii) 定位放射線治療後の放射線肺障害

有症状例は少ない。治療終了後 1 年以上経過した後にも増悪しうる。

b 発症危険因子

高齢, 併存する間質性肺疾患や高度な気腫性変化, 低呼吸機能, V20 (20 Gy 以上の線量が照射される正常肺の体積割合) $\geq 30\%$ などが危険因子となる^{2,3)}。

症候・身体所見

乾性咳嗽, 呼吸困難, 軽度の発熱がみられる。聴診で乾性 (連続性) ラ音を聴取することがある。

診断・検査

a 検査所見

血液検査で LDH や CRP, KL-6, SP-D の上昇を認めることが多いが, 非特異的である。

有症状例では, 動脈血酸素分圧の低下, 呼吸機能検査で %VC, %DLco の低下がみられることが多い。

b 胸部画像所見

i) 標準的放射線治療後の放射線肺障害

急性期 (放射線肺炎) には, 胸部 CT で照射野に一致した均一・斑状のすりガラス陰影, 肺区域と無関係に広がる境界明瞭な均等影を示す (図 1)。陰影の辺縁は直線的で, 肺区域と無関係に広がる。少量の胸水がみられることがある。陰影が照射野を越えて広がる場合, 重篤化の指標となる一方, 感染症などの他疾患の合併を鑑別する必要がある。慢性期 (放射線肺線維症) には肺容積減少, 濃厚な均等影, 牽引性気管支拡張を示す。強度変調放射線治療では従来のような直線的な陰影を認めないことが多い。

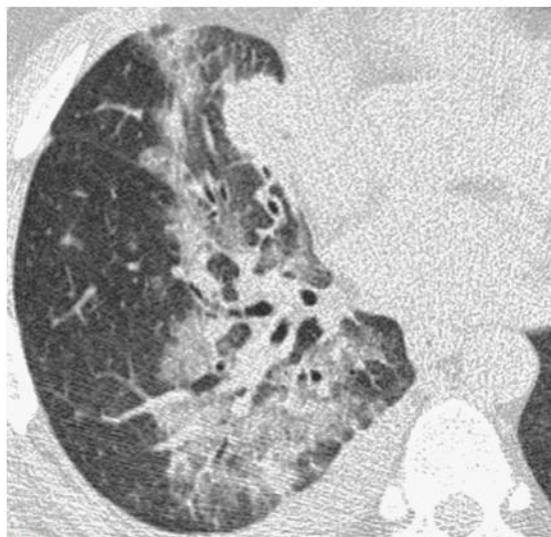


図 1 中葉肺癌に対する標準放射線治療後 (60Gy/30Fr) の HRCT (60 歳代, 男性)

治療終了後 2 ヶ月で, 縦隔側の照射野内にすりガラス陰影を認める。

ii) 定位放射線治療後の放射線肺障害

病変に重なるすりガラス陰影, 均等影を示す。しばしば腫瘤状陰影を示す (図 2)。治療終了後 1 年経過後も増悪することがあり, その場合は再発との鑑別が困難である。

iii) 照射想起現象 (radiation recall phenomenon)

放射線肺炎が治った後しばらく経過してから, 薬物療法 (主に化学療法や分子標的治療薬) 後に放射線肺炎が再燃することがある⁴⁾。免疫チェックポイント阻害薬による報告もあり, 免疫チェックポイント阻害薬を late-line で用いる場合注意が必要である。

c 鑑別疾患

COVID-19 を含む感染症や薬剤性肺炎などのびまん性肺疾患, 心原性肺水腫, 悪性腫瘍の進展などが鑑別に挙がる。放射線照射からの時期, 陰影の分布, 性状など慎重な鑑別を要する。

治療

無症状で CT 発見例は, 経過観察でよい。陰影が照射範囲外に拡がり, 進行性の場合には, ステロイド治療を行う。prednisolone 換算 0.5~1.0 mg/kg/日から開始し, 治療反応をみて 3~12 週かけて漸減する。重症例ではステロイドパルス療法が必要である。ステロイド開始後, 漸減中に再燃する場合は難治化しやすい。